
Чек-лист

Рациональные и иррациональные числа

Периодические десятичные дроби

10 класс

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ани Трапезниковой

1 сентября 2026 г.

1. Что нужно знать о десятичных дробях

Конечная десятичная дробь

Это десятичная дробь, у которой после запятой записано конечное число цифр.

Например,

$$0,6, \quad -0,75, \quad 3,125.$$

Любая конечная десятичная дробь является рациональным числом.

Бесконечная периодическая десятичная дробь

Если одна цифра или группа цифр повторяется бесконечно много раз, повторяющуюся часть называют периодом.

Например,

$$0,6666 \dots = 0,(6),$$

$$0,727272 \dots = 0,(72),$$

$$0,285714285714 \dots = 0,(285714).$$

- ☐ Скобки охватывают весь повторяющийся фрагмент.
- ☐ В периоде может находиться одна или несколько цифр.
- ☐ Любая периодическая десятичная дробь является рациональным числом.

Как получить десятичную запись обыкновенной дроби

Числитель делят на знаменатель.

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} &= 0,(6), & \frac{8}{11} &= 0,(72), \\ \frac{3}{5} &= 0,6, & -\frac{3}{4} &= -0,75. \end{aligned}$$

Деление может закончиться либо привести к повторению остатка. Повторение остатка означает появление периода.

2. Из периодической дроби в обыкновенную

Существуют два основных случая.

Случай 1. Период начинается сразу после запятой

Пусть

$$x = 0, \underbrace{(a_1 a_2 \dots a_k)}_{k \text{ цифр}}.$$

В числитель записываем число, составленное из цифр периода.

В знаменатель записываем столько девяток, сколько цифр содержится в периоде:

$$0,(A) = \frac{A}{10^k - 1}.$$

Например,

$$0,(15) = \frac{15}{99} = \frac{5}{33},$$

$$0,(27) = \frac{27}{99} = \frac{3}{11},$$

$$0,(123) = \frac{123}{999} = \frac{41}{333}.$$

- ☐ Количество девяток равно количеству цифр периода.
- ☐ После получения дроби обязательно проверяйте возможность сокращения.

Случай 2. Перед периодом есть цифры

Рассмотрим

$$x = 0,23(18).$$

После запятой имеются:

$$\underbrace{23}_{\text{до периода}} \underbrace{18}_{\text{период}}.$$

В числителе записываем

$$2318 - 23.$$

В знаменателе:

- две девятки — по числу цифр периода;
- два нуля — по числу цифр между запятой и периодом.

Получаем

$$0,23(18) = \frac{2318 - 23}{9900} = \frac{2295}{9900} = \frac{51}{220}.$$

Общее правило

Если имеется дробь

$$0,a_1a_2\dots a_m(b_1b_2\dots b_k),$$

то

$$x = \frac{B - A}{10^m(10^k - 1)},$$

где

A = число из цифр до периода,

а

B = число из цифр до периода и первой записи периода.

В знаменателе получается:

$$\underbrace{99\dots 9}_{k \text{ девяток}} \underbrace{00\dots 0}_{m \text{ нулей}}.$$

Почему правило работает

Для

$$x = 0,23(18)$$

имеем

$$100x = 23,(18),$$

$$10000x = 2318,(18).$$

Вычитаем первое равенство из второго:

$$10000x - 100x = 2318 - 23,$$

$$9900x = 2295,$$

откуда

$$x = \frac{2295}{9900} = \frac{51}{220}.$$

Такой способ особенно полезен, если требуется строго обосновать формулу.

3. Рациональные числа

Определение

Число называется рациональным, если его можно представить в виде

$$\frac{m}{n}, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad n \neq 0.$$

Множество рациональных чисел обозначают

$$\mathbb{Q}.$$

К рациональным относятся:

$$5 = \frac{5}{1},$$

$$-\frac{3}{7},$$

$$0,6 = \frac{3}{5},$$

$$0,(6) = \frac{2}{3}.$$

- ☐ Целые числа рациональны.
- ☐ Обыкновенные дроби рациональны при ненулевом знаменателе.
- ☐ Конечные десятичные дроби рациональны.
- ☐ Бесконечные периодические десятичные дроби рациональны.

Критерий по десятичной записи

Рациональное число имеет десятичную запись, которая либо конечна, либо бесконечна и периодична.

4. Иррациональные числа

Определение

Иррациональное число — действительное число, которое нельзя представить в виде

$$\frac{m}{n}, \quad m, n \in \mathbb{Z}, \quad n \neq 0.$$

Его десятичная запись бесконечна и непериодична.

Например,

$$\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$$

является иррациональным числом.

Также иррациональны, например,

$$\sqrt{3}, \quad \sqrt{5}, \quad \pi.$$

Но наличие корня ещё не гарантирует иррациональность:

$$\sqrt{4} = 2, \quad \sqrt{81} = 9.$$

Оба результата рациональны.

Главный приём

Перед тем как определять вид числа, сначала упростите выражение.

Например,

$$(\sqrt{8} - 3)(\sqrt{8} + 3).$$

Так как

$$\sqrt{8} = 2\sqrt{2},$$

используем формулу

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2 :$$

$$(\sqrt{8} - 3)(\sqrt{8} + 3) = (\sqrt{8})^2 - 3^2 = 8 - 9 = -1.$$

Следовательно, исходное выражение имеет рациональное значение.

Ещё один типичный пример

Рассмотрим

$$(\sqrt{3} - 1)^2 + 2\sqrt{3}.$$

Используем формулу

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Тогда

$$(\sqrt{3} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{3} + 1 = 4 - 2\sqrt{3}.$$

Следовательно,

$$(\sqrt{3} - 1)^2 + 2\sqrt{3} = 4.$$

Корни полностью сократились, поэтому значение рационально.

Типичная ошибка

В выражении

$$(\sqrt{3} - 1)^2$$

роль b играет число 1.

Поэтому

$$(\sqrt{3} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{3} + 1,$$

а знак среднего слагаемого остаётся отрицательным.

5. Множества чисел

Основные множества связаны включениями

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

В школьном курсе обычно принимают

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Поэтому

$$0 \notin \mathbb{N}.$$

Целые числа:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

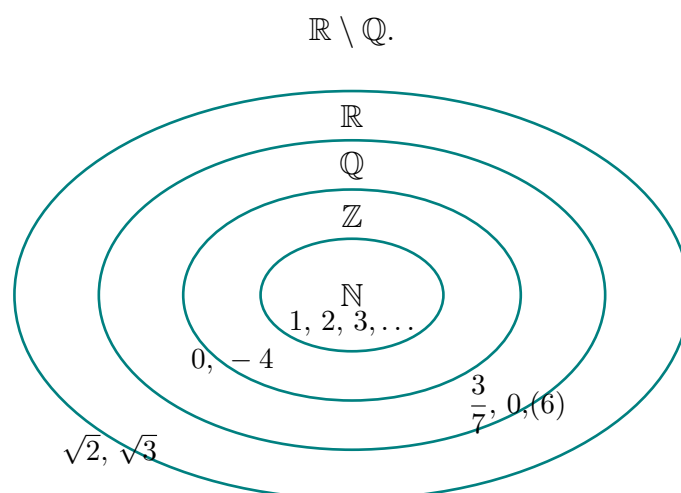
Рациональные числа:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}.$$

Действительные числа:

$$\mathbb{R}.$$

Множество иррациональных чисел можно записать как



Как определять множество числа

Удобно указывать наименьшее из стандартных множеств, к которому принадлежит число.

Например,

$$7 \in \mathbb{N},$$

хотя одновременно

$$7 \in \mathbb{Z}, \quad 7 \in \mathbb{Q}, \quad 7 \in \mathbb{R}.$$

Для числа -5 наименьшее подходящее множество:

$$-5 \in \mathbb{Z}.$$

Для

$$\frac{2}{7}$$

это множество

$$\mathbb{Q}.$$

Для

$$\sqrt{2}$$

это

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

6. Что особенно важно запомнить

- ☐ При делении обыкновенной дроби на десятичную запись следите за повторением остатков.
- ☐ В записи $0,(72)$ периодом является сразу число 72.
- ☐ Для $0,(A)$ в знаменателе дроби появляются только девятки.
- ☐ Для смешанной периодической дроби в знаменателе сначала идут девятки по числу цифр периода, затем нули по числу цифр до периода.
- ☐ Полученную обыкновенную дробь нужно сократить.
- ☐ Знаменатель обыкновенной дроби всегда должен быть ненулевым.
- ☐ Рациональная десятичная запись либо конечна, либо периодична.
- ☐ Иррациональная десятичная запись бесконечна и непериодична.
- ☐ Корень следует сначала упростить: $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.
- ☐ Перед классификацией сложного выражения сначала выполните допустимые преобразования.
- ☐ Помните:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Тренировочный блок

Путь А. Выполните 10 упражнений по порядку. Сложность постепенно возрастает.

Средний уровень

1. Представьте в виде десятичной дроби:

1) $\frac{2}{3}$;

2) $\frac{8}{11}$;

3) $\frac{3}{5}$;

4) $-\frac{3}{4}$.

2. Представьте в виде бесконечной периодической десятичной дроби:

1) $\frac{5}{18}$;

2) $\frac{7}{12}$.

3. Представьте в виде несократимой обыкновенной дроби:

1) $0,(15)$;

2) $0,(123)$;

3) $0,(27)$.

Уровень выше среднего

4. Представьте в виде несократимой обыкновенной дроби:

1) $0,2(3)$;

2) $0,14(6)$.

5. Представьте в виде несократимой обыкновенной дроби:

1) $0,23(18)$;

2) $1,2(34)$.

6. Для каждого числа укажите наименьшее из множеств

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q},$$

к которому оно принадлежит:

1) $\sqrt{81}$;

2) -12 ;

3) 0 ;

4) $\frac{7}{9}$;

5) $\sqrt{7}$;

6) $0,(37)$.

7. Упростите выражение и определите, рационально или иррационально его значение:

1) $(\sqrt{8} - 3)(\sqrt{8} + 3)$;

2) $(\sqrt{3} - 1)^2 + 2\sqrt{3}$;

3) $\sqrt{18} - 3\sqrt{2}$.

8. Упростите выражение и определите вид полученного числа:

1) $\sqrt{12} + \sqrt{3}$;

2) $(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1)$;

3) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$.

9. Определите, какие утверждения верны. Неверные утверждения исправьте.

1) $0 \in \mathbb{N}$;

2) $-4 \in \mathbb{Z}$;

3) $\frac{3}{7} \in \mathbb{Q}$;

4) $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$;

5) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Сложный уровень

10. Даны числа

$$x = 0,1(6), \quad y = 0,(3).$$

Не используя приближённых значений корней, найдите

$$A = (x - y)^2 + 2\sqrt{12} - 4\sqrt{3}.$$

Определите, является ли число A рациональным или иррациональным.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы

№	Ответ
1	1) 0,(6); 2) 0,(72); 3) 0,6; 4) $-0,75$.
2	1) 0,2(7); 2) 0,58(3).
3	1) $\frac{5}{33}$; 2) $\frac{41}{333}$; 3) $\frac{3}{11}$.
4	1) $\frac{7}{30}$; 2) $\frac{11}{75}$.
5	1) $\frac{51}{220}$; 2) $\frac{611}{495}$.
6	1) $\mathbb{N}$; 2) $\mathbb{Z}$; 3) $\mathbb{Z}$; 4) $\mathbb{Q}$; 5) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; 6) $\mathbb{Q}$.
7	1) -1 , рациональное; 2) 4, рациональное; 3) 0, рациональное.
8	1) $3\sqrt{3}$, иррациональное; 2) 4, рациональное; 3) 5, рациональное.
9	1) неверно: $0 \notin \mathbb{N}$, при принятой здесь школьной договорённости; 2) верно; 3) верно; 4) верно; 5) верно.
10	$x = \frac{1}{6}, \quad y = \frac{1}{3}, \quad A = \frac{1}{36}.$ Число A рациональное.

Перед следующим занятием отметьте задания, в которых алгоритм ещё приходится вспоминать по образцу.